Actividad 3 — Seudonimización

9.1 Crear los esquemas

Query Query History

```
57  CREATE SCHEMA pii;
58  CREATE SCHEMA analitica;
59
```

Data Output Messages Notifications

```
CREATE SCHEMA

Query returned successfully in 29 msec.
```

9.2 Crear la tabla de correspondencia

```
60  CREATE TABLE pii.mapa_cliente (
61      token UUID PRIMARY KEY,
62      cliente_id BIGINT UNIQUE
63          REFERENCES public.clientes(id)
64  );
```

Data Output Messages Notifications

```
CREATE TABLE

Query returned successfully in 454 msec.
```

9.3 Generar los tokens

```
66
67  CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
68
```

Data Output Messages Notifications

```
CREATE EXTENSION

Query returned successfully in 104 msec.
```

Generar un token para cada cliente:

```
69
70  INSERT INTO pii.mapa_cliente
71  (token, cliente_id)
72  SELECT
73      gen_random_uuid(),
74      id
75  FROM clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
INSERT 0 5

Query returned successfully in 440 msec.
```

verificar:

```
77
78  SELECT *
79  FROM pii.mapa_cliente;
```

Data Output | Messages | Notifications

SQL

	token [PK] uuid	cliente_id bigint
1	363ff9bd-fd84-4bcb-9344-5f395739a...	1
2	99910f87-9870-4731-b3b1-e8e5c2fd8...	2
3	b7740fe1-957d-4f59-9e48-9f9190900...	3
4	78535c24-b114-4c52-b93c-d2daf906c...	4
5	000358a0-cf62-43f8-90f6-ae4bf1d371...	5

10. Crear el conjunto de datos para analítica

```sql
CREATE TABLE analitica.clientes AS
SELECT
    m.token AS cliente_token,
    c.edad,
    c.ciudad,
    c.codigo_postal,
    c.fecha_alta
FROM pii.mapa_cliente m
JOIN clientes c
    ON c.id = m.cliente_id;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
SELECT 5

Query returned successfully in 31 msec.
```

Verificar:

```sql
SELECT *
FROM analitica.clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

	cliente_token uuid	edad integer	ciudad character varying (80)	codigo_postal character varying (10)	fecha_alta date
1	363ff9bd-fd84-4bcb-9344-5f395739a...	41	Culiacán	80000	2026-10-18
2	99910f87-9870-4731-b3b1-e8e5c2fd8...	35	Culiacán	80100	2026-10-18
3	b7740fe1-957d-4f59-9e48-9f9190900...	47	Mazatlán	82000	2026-10-18
4	78535c24-b114-4c52-b93c-d2daf906c...	34	Los Mochis	81200	2026-10-18
5	000358a0-cf62-43f8-90f6-ae4bf1d371...	38	Culiacán	80200	2026-10-18

Actividad 4 — Separación de funciones

```
96  CREATE ROLE analista_joel_cuadras NOLOGIN;
97
```

Data Output | Messages | Notifications

```
CREATE ROLE

Query returned successfully in 36 msec.
```

Conceder acceso al conjunto de datos analítico:

```
97
98  GRANT USAGE ON SCHEMA analitica TO analista_joel_cuadras;
99  GRANT SELECT ON analitica.clientes TO analista_joel_cuadras;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
GRANT

Query returned successfully in 34 msec.
```

11.1 Verificar los permisos

```
101
102  GRANT analista_joel_cuadras TO CURRENT_USER;
103  SET ROLE analista_joel_cuadras;
104
```

Data Output | Messages | Notifications

```
SET

Query returned successfully in 95 msec.
```

El acceso al conjunto analítico debe estar permitido:

```
105
106  SELECT *
107  FROM analitica.clientes;
108
```

Data Output | Messages | Notifications

	cliente_token uuid	edad integer	ciudad character varying (80)	codigo_postal character varying (10)	fecha_alta date
1	363ff9bd-fd84-4bcb-9344-5f395739a...	41	Culiacán	80000	2026-10-18
2	99910f87-9870-4731-b3b1-e8e5c2fd8...	35	Culiacán	80100	2026-10-18
3	b7740fe1-957d-4f59-9e48-9f9190900...	47	Mazatlán	82000	2026-10-18
4	78535c24-b114-4c52-b93c-d2daf906c...	34	Los Mochis	81200	2026-10-18
5	000358a0-cf62-43f8-90f6-ae4bf1d371...	38	Culiacán	80200	2026-10-18

El acceso al mapa de correspondencia debe estar restringido:

```
108
109  SELECT *
110  FROM pii.mapa_cliente;
111
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  permiso denegado al esquema pii
LINE 2: FROM pii.mapa_cliente;
             ^

SQL state: 42501
Character: 15
```

También debe estar restringido el acceso directo a los datos originales:

```
111
112  SELECT *
113  FROM public.clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  permiso denegado a la tabla clientes

SQL state: 42501
```

¿Qué ocurriría si analista pudiera consultar también pii.mapa_cliente?
Podría hacer un JOIN entre el token y el id y saber a qué cliente pertenece cada registro, o sea, la seudonimización ya no serviría

¿Qué principio de seguridad se está aplicando al separar ambos accesos?
Separación de funciones y mínimo privilegio

¿Por qué la seudonimización no equivale a anonimización?
Porque todavía se puede saber quién es la persona usando el mapa. Además siguen estando la edad, la ciudad y el código postal

¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona?
La tabla pii.mapa_cliente, porque relaciona cada token con el id del cliente